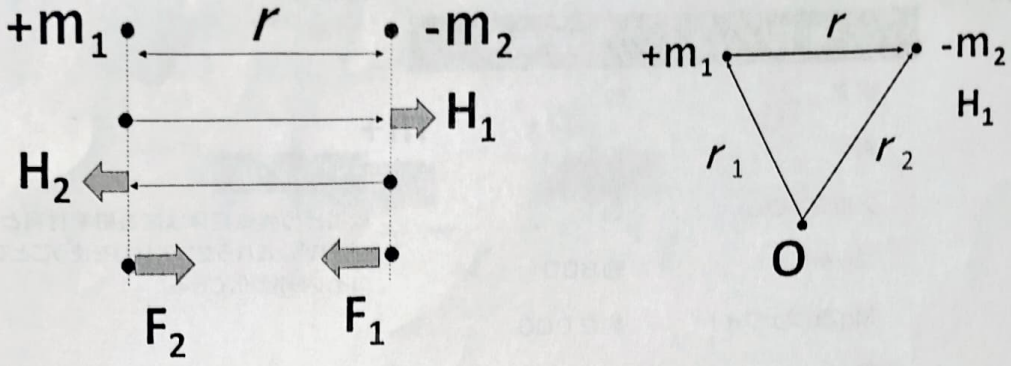


（a）　磁力と磁界の関係　　（b）位置ベクトルを用いた磁力

図６．３　磁気に関するクーロンの法則

６．４　磁束の特性

（１）磁束は磁石内部ではＳ極から始まってＮ極に終わる．磁石外部ではＮ極から始まってＳ極で終わる．そして，磁石内外で磁束は連続した線（束）である．

（２）磁束を表す単位は，磁極の強さと同じＷｂである．

（３）m[wb]の磁極（磁荷）には，m[wb]の磁束が通る．

一般的に，磁荷と磁束を区別するために，磁荷はm，磁束はφが使用される．ここで磁力線数をN，磁束数をφとすると，

$$N=\frac{m}{\mu_0}=\frac{\Phi}{\mu_0} \rightarrow \Phi=\mu_0 N \quad （６．７）$$

となる．　また，透磁率μの媒質中では，$\Phi=\mu N=\mu_s\mu_0 N$となる．

＊磁束φを考える時は磁束密度 **B**，磁力線 **N** を考える時は磁界 **H** とするときが多々ある．

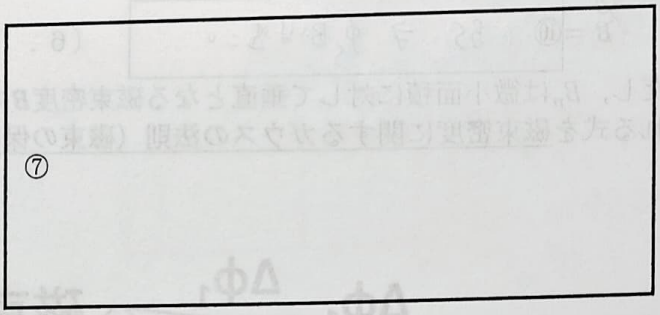


図６．４　磁石周辺の磁束

表６．１に物質の比透磁率を示す．空気，アルミ，磁化されにくいため，比透磁率はほぼ１である，一方，磁化しやすい鉄は，比透磁率は 50,000 となる．これは，普段の経験から想像できる．